



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®

Instituto Tecnológico de Pabellón de
Arteaga

Telecomunicaciones

Zuleyma de Jesús Manzano

Profesor: Eduardo Flores Gallegos

Carrera: Tecnologías de la información y
comunicación

ITIC5

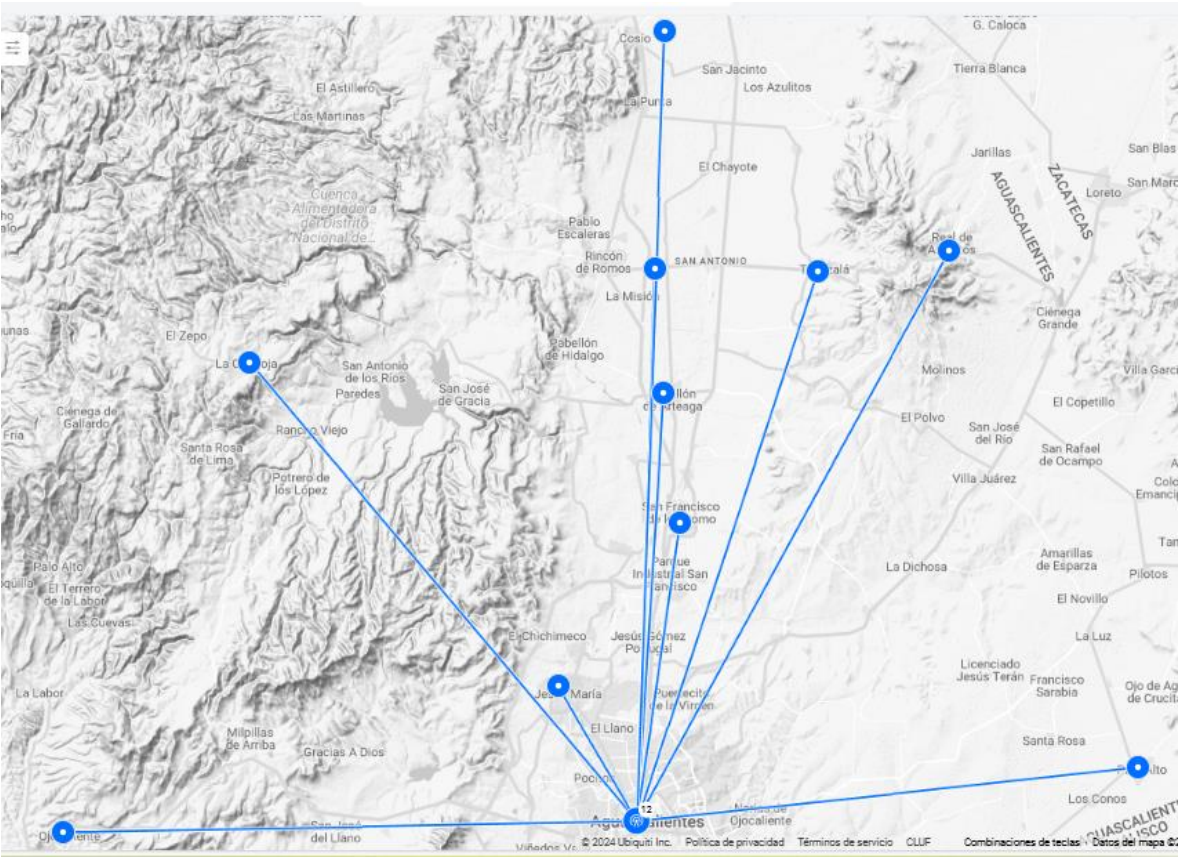


Ilustración 2diagrama de punto a punto

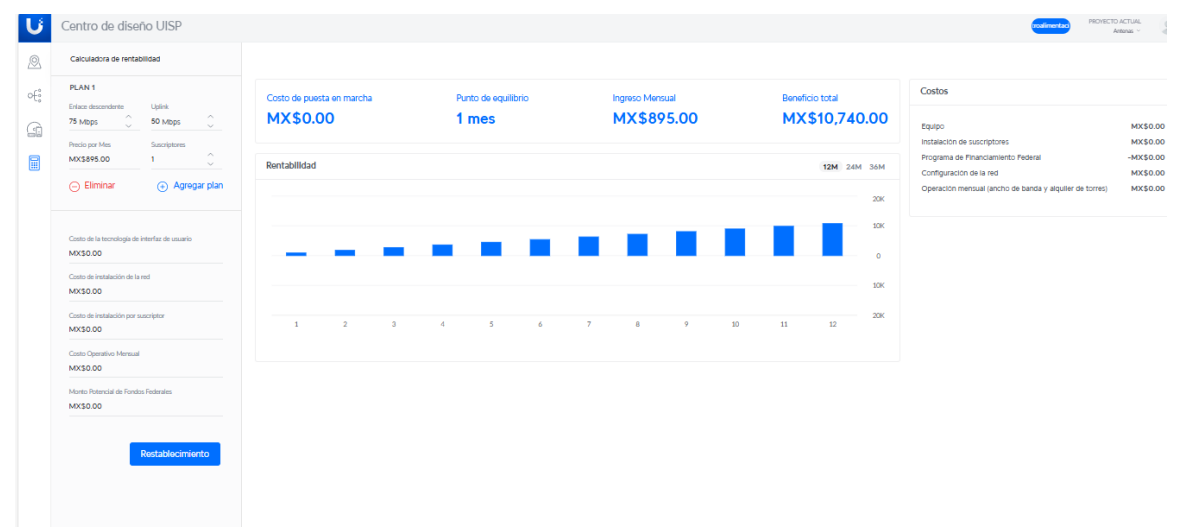


Ilustración 1Calculadora de rentabilidad

Costos

1. Dispositivos airFiber 5XHD:
 - El airFiber 5XHD es un equipo de punto a punto (P2P) de alta capacidad para enlaces a larga distancia. Este dispositivo opera en la banda de 5 GHz y tiene diferentes versiones con distintos anchos de banda y capacidades de throughput.
2. Modelos y capacidades:
 - airFiber 5XHD de 219 Mbps (5 unidades).
 - airFiber 5XHD de 438 Mbps (3 unidades).
 - airFiber 5XHD de 657 Mbps (1 unidad).
3. Antenas:
 - Normalmente, el airFiber 5XHD se utiliza con antenas específicas de Ubiquiti (como las airFiber AF-5G23-S45 o airFiber AF-5G30-S45, dependiendo de la distancia y las necesidades de cobertura).

Costos de los dispositivos airFiber 5XHD

Para hacer una cotización aproximada, consideremos los precios de cada unidad (con precios de mercado promedio, ya que estos pueden variar dependiendo de la región y el distribuidor).

- Precio estimado de cada dispositivo airFiber 5XHD: \$500 - \$700 USD (dependiendo de la capacidad de Mbps).

Dispositivo	Cantidad	Precio Estimado (USD)
airFiber 5XHD de 219 Mbps	5 unidades	\$500 cada uno
airFiber 5XHD de 438 Mbps	3 unidades	\$600 cada uno
airFiber 5XHD de 657 Mbps	1 unidad	\$700

Total de dispositivos airFiber 5XHD:

- Total por dispositivos: $\$2,500 + \$1,800 + \$700 = \$5,000$ USD

Paso 2: Costos de las antenas airFiber

Cada dispositivo airFiber 5XHD necesita una antena de 5 GHz específica para su funcionamiento. Ubiquiti tiene varias antenas que se emparejan con los airFiber 5XHD:

Antenas recomendadas (dependiendo de la distancia y las necesidades):

- airFiber AF-5G23-S45: Antena de 23 dBi de ganancia.
 - Precio estimado: \$100 - \$150 USD por unidad.
- airFiber AF-5G30-S45: Antena de 30 dBi de ganancia.

- Precio estimado: \$200 - \$250 USD por unidad.

Cálculo de costos para antenas:

- Si usas antenas de 23 dBi (más económicas), el costo total por las antenas sería:
 - 5 unidades (una por cada airFiber 5XHD de 219 Mbps): $5 \times \$125 = \625 USD
 - 3 unidades (una por cada airFiber 5XHD de 438 Mbps): $3 \times \$125 = \375 USD
 - 1 unidad (para el airFiber 5XHD de 657 Mbps): $1 \times \$150 = \150 USD

Total de antenas (suponiendo que se utilice antenas de 23 dBi):

- Total por antenas: $\$625 + \$375 + \$150 = \$1,150$ USD

Costos adicionales

Algunos componentes adicionales que necesitarás para la instalación incluyen:

- Cables coaxiales: Para conectar los dispositivos y las antenas (dependiendo de la distancia, necesitarás cables más largos y de buena calidad).
 - Precio estimado: \$50 - \$100 USD por rollo de cable (dependiendo de la longitud y tipo).
- Torre y estructura de montaje: Si no tienes torres, necesitarás una estructura para montar los dispositivos. La altura dependerá de las distancias entre los puntos de enlace.
 - Precio estimado de torre: \$1,000 - \$3,000 USD (dependiendo de la altura y los accesorios).
 - También necesitarás anclajes, soportes y otros materiales de montaje, que pueden costar alrededor de \$500 - \$1,000 USD adicionales.
- Fuentes de alimentación: Asegúrate de contar con fuentes de alimentación PoE (Power over Ethernet) adecuadas para cada dispositivo.
 - Precio estimado: \$50 - \$100 USD por fuente.
- Instalación: Si no tienes el equipo para instalar los dispositivos o las torres, es recomendable contratar un servicio de instalación profesional, lo cual puede costar entre \$500 y \$2,000 USD, dependiendo de la complejidad.

Costos estimados

Equipo	Cantidad	Precio Estimado (USD)
airFiber 5XHD de 219 Mbps	5 unidades	\$2,500 USD
airFiber 5XHD de 438 Mbps	3 unidades	\$1,800 USD
airFiber 5XHD de 657 Mbps	1 unidad	\$700 USD

Equipo	Cantidad	Precio Estimado (USD)
Antenas (23 dBi)	9 unidades	\$1,150 USD
Cables y accesorios	1 conjunto	\$300 USD
Torre y estructura de montaje	1 unidad	\$2,000 USD
Fuentes de alimentación PoE	9 unidades	\$600 USD
Instalación (opcional)	1 servicio	\$1,000 USD

Total estimado:

- Sin instalación: $\$2,500 + \$1,800 + \$700 + \$1,150 + \$300 + \$2,000 + \$600 = \$8,550$ USD
- Con instalación (si es necesario): $\$8,550 + \$1,000 = \$9,550$ USD